

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 4: Clase B: Vuelo en Ruta y Aterrizaje Factorizado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 101-124) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. REQUISITOS EN RUTA CON MOTOR INOPERATIVO

Para vuelos comerciales con bimotores de Clase B sobre áreas desfavorables o montañosas, la normativa EASA exige márgenes verticales mínimos de seguridad en caso de fallo de motor en cualquier punto de la ruta planificada:

- Margen Vertical sobre Terreno: La senda de vuelo neta debe mantener una pendiente positiva al menos 300 metros (aproximadamente 1.000 pies) por encima del terreno y obstáculos situados a 10 km a ambos lados de la derrota.
- Procedimiento de Descenso Forzoso: Si el techo monomotor del avión está por debajo del terreno circundante, el vuelo comercial con Clase B está prohibido por esa ruta.

2. FACTORIZACIÓN REGLAMENTARIA DE ATERRIZAJE CLASE B

Condición de la Pista	Factor Reglamentario Aplicado	Porcentaje Utilizable de la LDA
Pista Seca Pavimentada	Distancia Requerida = Distancia Demostrada x 1,43	El avión debe poder detenerse dentro del 70% de la pista disponible (1 / 0,70 = 1,43)
Pista Húmeda o Mojada	Distancia Requerida = Distancia Seca Factorizada x 1,15	Se añade un 15% adicional por menor coeficiente de fricción de frenada
Pista de Hierba Corta	Distancia Requerida = Distancia Factorizada x 1,15 a 1,20	Incremento por menor retención de frenos y mayor distancia de parada

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancia de Aterrizaje Requerida

Problema: La distancia demostrada en manual (desde 50 ft a parada completa) es de 500 m. La pista de destino tiene una LDA de 850 m. ¿Podemos despachar el vuelo en seco? ¿Y si la pista está mojada? Paso 1: Calcular distancia requerida en Pista Seca: - LDR_seca = 500 m x 1,43 = 715 metros. - Comprobar con LDA: 715 m <= 850 m -> ¡Aterrizaje en seco AUTORIZADO! Paso 2: Calcular distancia requerida si la Pista está Mojada: - LDR_mojada = LDR_seca x 1,15 = 715 m x 1,15 = 822,25 metros. - Comprobar con LDA: 822,25 m <= 850 m -> ¡Aterrizaje en mojado AUTORIZADO! Paso 3: Si la LDA fuera de 800 m: Se podría despachar en seco (715 m), pero NO en mojado (822 m).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Factor de Despacho de Aterrizaje en Pista Seca (Clase B) (ECQB)

Bajo la normativa EASA CAT.POL, la distancia de aterrizaje requerida para un avión de Clase B en pista seca debe permitir detener la aeronave dentro del:

- [A]: 60% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).
- [B]: 70% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA). (CORRECTA)
- [C]: 80% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).

- [D]: 50% de la distancia de aterrizaje disponible (LDA).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

¡Diferencia clave en examen! En reactores de Clase A se exige parar en el 60% (factor 1,67). En turbohélices y aviones de Clase B se exige parar en el 70% de la pista disponible (factor multiplicativo de 1,43). Opción B correcta.